

TUTORIAL PERHITUNGAN METODE AHP

Penentuan Prioritas Tiket Bantuan Secara Otomatis & Terukur Menggunakan *Analytic Hierarchy Process (AHP)* pada Sistem IT Ticketing Support

 **Metode:** Multi-Criteria Decision Making  **Modul:** Konfigurasi AHP & Real-time Scorer  **Sistem:** IT Ticketing Web

1 Pengenalan Konsep & Alur Kerja Metode AHP

Metode **Analytic Hierarchy Process (AHP)** yang dikembangkan oleh **Prof. Thomas L. Saaty** adalah metode pengambilan keputusan multikriteria (*Multi-Criteria Decision Making / MCDM*) yang digunakan untuk menentukan bobot prioritas dari sekumpulan kriteria yang saling berkompetisi melalui perbandingan berpasangan (*pairwise comparison matrix*).

Pada sistem **IT Ticketing Support**, algoritma AHP memecahkan masalah subjektivitas penentuan prioritas tiket. Dengan AHP, prioritas tiket dihitung secara otomatis dan matematis dari kombinasi bobot kriteria global yang ditetapkan oleh Supervisor IT dan nilai kondisi riil yang dilaporkan pengguna.

TAHAP 1
Pengaturan AHP

Supervisor membandingkan kriteria, menghitung bobot (w_j), dan menguji konsistensi (CR).

TAHAP 2
Input Tiket User

User mengisi kuesioner slider skala 1–5 untuk tiap parameter masalah saat melapor.

TAHAP 3
Kalkulasi Real-Time

Sistem menghitung total skor pembobotan dan menampilkan preview prioritas instan.

TAHAP 4
Antrian IT Support

Tiket otomatis terurut ranking AHP tertinggi di dasbor IT Support untuk dieksekusi.

1.1 Skala Perbandingan Berpasangan Saaty (1–9)

Dalam menu pengaturan AHP, Supervisor menggunakan skala fundamental Saaty untuk membandingkan kepentingan relatif antar kriteria:

Intensitas	Definisi Kepentingan	Penjelasan Operasional dalam IT Ticketing
1	Sama Penting (<i>Equal</i>)	Kedua kriteria memiliki pengaruh setara terhadap urgensi penanganan tiket.
3	Sedikit Lebih Penting (<i>Moderate</i>)	Pengalaman/kebijakan sedikit memihak pada satu kriteria dibanding kriteria lain.
5	Lebih Penting (<i>Strong</i>)	Satu kriteria dinilai sangat kuat mempengaruhi kelancaran operasional.
7	Sangat Penting (<i>Very Strong</i>)	Satu kriteria terbukti dominan mutlak dalam menghentikan transaksi/layanan.
9	Mutlak Lebih Penting (<i>Extreme</i>)	Tingkat kepentingan tertinggi yang tidak dapat dikompromikan.
2, 4, 6, 8	Nilai Tengah / Kompromi	Nilai pertimbangan di antara dua penilaian yang berdekatan.
1 / Skala	Resiprokal (Kebalikan)	Jika kriteria A bernilai x terhadap B, maka kriteria B bernilai $1/x$ terhadap A.

1.2 Kriteria Penilaian Sistem IT Support ($n = 5$)

Kode	Nama Kriteria	Deskripsi & Indikator Penilaian
K1	Urgensi	Seberapa mendesak masalah ini? Nilai tinggi jika pekerjaan terhenti total dan butuh penanganan segera.
K2	Dampak	Seberapa besar efek terhadap operasional toko/kantor? Nilai tinggi jika transaksi/layanan pelanggan terganggu.
K3	Kompleksitas	Seberapa rumit masalah untuk diselesaikan? Nilai tinggi jika memerlukan keahlian teknis khusus/waktu lama.
K4	Cakupan	Berapa banyak pengguna/perangkat terdampak? Nilai tinggi jika seluruh toko/departemen ikut terganggu.
K5	Risiko	Potensi kerugian jika lambat ditangani (keamanan data, kerugian finansial, gangguan berkepanjangan).

2 Tahap 1: Konfigurasi & Perhitungan Bobot Kriteria (Admin)

Menu **Konfigurasi AHP** (Dashboard > Pengaturan > Konfigurasi AHP) digunakan oleh Supervisor untuk membentuk matriks perbandingan berpasangan, menghitung vektor bobot prioritas (w_j), dan menguji konsistensi (CR).

2.1 Matriks Perbandingan Berpasangan ($A_{5 \times 5}$)

Nilai perbandingan antar kriteria diinput secara berpasangan. Jika elemen baris i kolom j bernilai a_{ij} , maka elemen $a_{ji} = 1 / a_{ij}$ dan diagonal utama $a_{ii} = 1$:

Kriteria	Urgensi (K1)	Dampak (K2)	Kompleksitas (K3)	Cakupan (K4)	Risiko (K5)
Urgensi (K1)	1.0000	2.0000	3.0000	3.0000	2.0000
Dampak (K2)	0.5000 (1/2)	1.0000	2.0000	2.0000	2.0000
Kompleksitas (K3)	0.3333 (1/3)	0.5000 (1/2)	1.0000	1.0000	0.5000 (1/2)
Cakupan (K4)	0.3333 (1/3)	0.5000 (1/2)	1.0000	1.0000	0.5000 (1/2)
Risiko (K5)	0.5000 (1/2)	0.5000 (1/2)	2.0000	2.0000	1.0000
Jumlah Kolom (Sum _j)	2.6667	4.5000	9.0000	9.0000	6.0000

2.2 Normalisasi Matriks & Perhitungan Bobot Prioritas (w_j)

Setiap nilai matriks dinormalisasi: $r_{ij} = a_{ij} / \text{Sum}_j$. Bobot prioritas dihitung dari rata-rata baris: $w_i = (\sum r_{ij}) / n$:

Kriteria	K1	K2	K3	K4	K5	Jumlah Baris	Bobot (w_j)	Persentase
Urgensi (K1)	0.3750	0.4444	0.3333	0.3333	0.3333	1.8194	0.3639	36.39%
Dampak (K2)	0.1875	0.2222	0.2222	0.2222	0.3333	1.1875	0.2375	23.75%
Kompleksitas (K3)	0.1250	0.1111	0.1111	0.1111	0.0833	0.5417	0.1083	10.83%
Cakupan (K4)	0.1250	0.1111	0.1111	0.1111	0.0833	0.5417	0.1083	10.83%
Risiko (K5)	0.1875	0.1111	0.2222	0.2222	0.1667	0.9097	0.1819	18.19%
Total	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	5.0000	1.0000	100.00%

2.3 Uji Rasio Konsistensi (*Consistency Ratio / CR*)

Uji konsistensi dilakukan secara otomatis di sistem untuk memastikan perbandingan bersifat logis:

1. MENGHITUNG NILAI EIGEN MAKSIMUM (λ_{MAX})

$$\lambda_{\text{max}} = \sum (\text{Sum}_j \times w_j)$$

$$\lambda_{\text{max}} = (2.6667 \times 0.3639) + (4.5000 \times 0.2375) + (9.0000 \times 0.1083) + (9.0000 \times 0.1083) + (6.0000 \times 0.1819)$$

$$\lambda_{\text{max}} = 0.9704 + 1.0688 + 0.9750 + 0.9750 + 1.0917 = 5.0809$$

2. MENGHITUNG CONSISTENCY INDEX (CI) & CONSISTENCY RATIO (CR)

$$CI = (\lambda_{\text{max}} - n) / (n - 1) = (5.0809 - 5) / (5 - 1) = 0.0809 / 4 = 0.0202$$

Untuk $n = 5$, Nilai Random Index (RI) standar Saaty = 1.12

$$CR = CI / RI = 0.0202 / 1.12 = 0.0180 \text{ (atau 1.80\%)}$$

✓ KESIMPULAN UJI KONSISTENSI:

Nilai **CR = 0.0180 ≤ 0.10 (10%)** → Matriks perbandingan dinyatakan **KONSISTEN & VALID**. Tombol "Simpan Konfigurasi AHP" aktif dan menyimpan vektor bobot ke tabel database AHPCriteria.

4 Tahap 3: Alur Penerimaan & Pengurutan di IT Support

Setelah tiket dikirim melalui `POST /api/tickets/create`, sistem menyimpan nilai kalkulasi AHP (`ahpScore`) ke database. Di sisi antarmuka teknisi IT Support, antrian kerja diurutkan secara otomatis dan objektif:

```
ALGORITMA SQL / PRISMA SORTING ANTRIAN TIKET
ORDER BY FIELD(priority, 'CRITICAL', 'HIGH', 'MEDIUM', 'LOW'), ahpScore DESC, createdAt ASC
```

- 1. **Prioritas Kategori Utama:** Tiket berstatus **CRITICAL** dan **HIGH** selalu berada di urutan teratas daftar penanganan.
- 2. **Ranking Skor AHP Tertinggi:** Di antara tiket dalam tingkat prioritas yang sama, tiket dengan skor AHP lebih tinggi (misal: 3.65 vs 3.31) didahulukan secara otomatis.
- 3. **First-In First-Out (FIFO):** Jika skor AHP sama, sistem mendahulukan tiket yang masuk lebih awal berdasarkan waktu pembuatan.
- 4. **Dekomposisi Penilaian:** IT Support dapat membuka detail tiket untuk melihat breakdown skor per kriteria guna memahami urgensi teknis lapangan sebelum menuju ke lokasi.

5 Tabel Referensi Random Index (RI) Standar Saaty

Berikut adalah tabel nilai *Random Index (RI)* yang digunakan sistem dalam menguji konsistensi matriks perbandingan kriteria:

Ukuran Matriks (n)	1	2	3	4	5 (Sistem IT Support)	6	7	8	9	10
Random Index (RI)	0.00	0.00	0.58	0.90	1.12	1.24	1.32	1.41	1.45	1.49

6 Ringkasan Rumus & Cheatsheet Matematika AHP

Komponen Rumus	Formulasi Matematika	Fungsi dalam Sistem
Normalisasi Matriks	$r_{ij} = a_{ij} / \sum a_{kj}$	Menyamakan skala perbandingan antar kolom.
Bobot Prioritas (w_i)	$w_i = (\sum r_{ij}) / n$	Menghitung porsi kepentingan relatif tiap kriteria.
Eigen Maksimum (λ_{max})	$\lambda_{max} = \sum (Sum_j \times w_j)$	Mengukur tingkat konsistensi matriks.
Consistency Index (CI)	$CI = (\lambda_{max} - n) / (n - 1)$	Penyimpangan konsistensi dari matriks ideal.
Consistency Ratio (CR)	$CR = CI / RI \leq 0.10$	Syarat validitas perbandingan (harus $\leq 10\%$).
Skor Akhir Tiket (S)	$S = \sum (w_i \times s_i)$	Skor prioritas tiket pengguna (skala 1 s/d 5).



CATATAN KESIMPULAN UNTUK LAPORAN SKRIPSI:

Penerapan metode *Analytic Hierarchy Process (AHP)* pada sistem IT Ticketing Support terbukti mampu mentransformasikan penentuan prioritas tiket yang sebelumnya bersifat perkiraan subjektif menjadi terukur, ilmiah, dan transparan. Pengguna memperoleh kejelasan status urgensi secara real-time, dan tim IT Support dapat merespons insiden operasional secara terstruktur sesuai tingkat kepentingan bisnis.